CONSTRUCŢIA UNUI CIRCUIT LOGIC CU TRANZISTOARE MOS

Tranzistor MOS – reprezentare simbolică

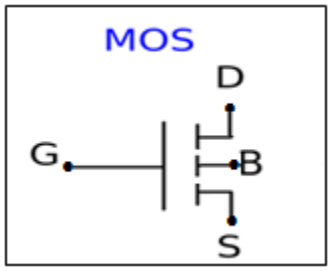


Fig.1 Tranzistor MOS - simbolic

Dacă $V_B = V_S = 0$ => Simbolul tranzistorului se simplifică

⇓

Dacă borna din bază este conectată la sursă (masă) => Baza nici nu mai este reprezentată

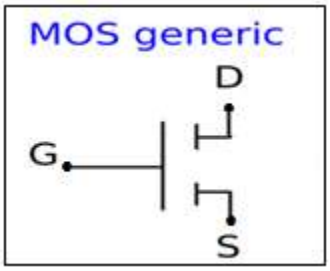


Fig.2 Tranzistor MOS - generic

Există mai multe tipuri de tranzistoare MOS. Cel reprezentat mai sus în fig.1 este tranzistorul MOS cu canal N şi se numeşte NMOS.

De asemenea mai pot exista tranzistoare MOS şi cu canal P, numite PMOS (fig4).

Fiecare tip de tranzistor poate fi cu canal indus sau initial, după cum urmează a fi descrise în continuare.

Caracteristicile de intrare şi ieşire prezentate în cursurile precedente au fost cu referire la un tranzistor MOS cu canal indus → canalul este format în urma aplicării unei comenzi.

Tranzistorul MOS cu canal initial prezintă situaţia inversă → canalul a fost dopat iniţial cu impurităţi corespunzătoare, la pornire tranzistorul este în conducţie, iar prin comandă tranzistorul se poate bloca, astfel încât să poată elimina acest canal initial.

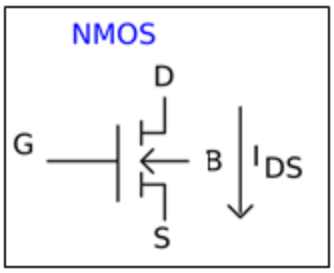


Fig.3

NMOS - Tranzistor MOS cu canal N

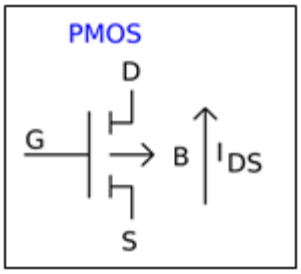


Fig.4

NMOS - Tranzistor MOS cu canal P

- **Tranzistorul NMOS**
  - **Cu canal indus**
  - **Cu canal iniţial**
- **Tranzistorul PMOS**
  - **Cu canal indus**
  - **Cu canal iniţial**

Tranzistorul NMOS cu canal indus este cel descris mai sus. În primă fază acesta nu are canal şi abia după ce se aplică tensiune la diferite borne se generează un canal de rezistenţă mică.

Tranzistorul NMOS cu canal iniţial constă în faptul că prin construcţie, în faza iniţială are canal de trecere şi prin tensiunea de comandă se anulează acest canal.

INDUS – inițial nu are canal, iar după aplicarea unei tensiuni la diferite borne este generat un canal de rezistență mică.

ININIȚIAL – prin construcție există canal de trecere (fără aplicarea tensiunii), iar prin tensiunea de comandă se anulează canalul

La ora actuală sunt folosite cu prioritate tranzistoarele NMOS cu canal indus – format prin comandă.

Tranzistorul NMOS cu canal indus

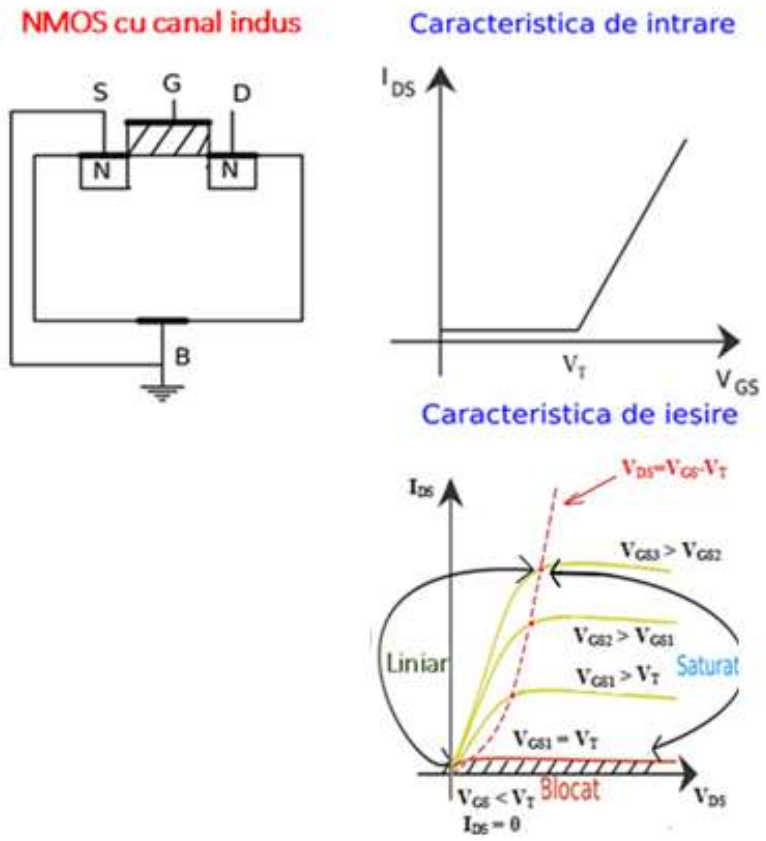


Fig. 5 NMOS cu canal indus – Caracteristica de intrare şi ieşire

În fig.5 sunt reprezentate caracteristicile de intrare şi ieşire ale tranzistorului NMOS cu canal indus în funcţie de variaţia valorilor tensiunii Grilă – Sursă (V_{GS}) faţă de tensiunea de prag V_T, după cum urmează:

Caracteristica de intrare:

- $V_{GS} < V_T \rightarrow$ Curentul este zero $I_{DS} = 0$
- $V_{GS} > V_T \rightarrow$ Curentul creşte exponenţial

Caracteristica de ieşire

- $V_{GS} < V_T \rightarrow$ Curentul este zero $I_{DS} = 0$
- $V_{GS} > V_T \rightarrow$ Curentul creşte liniar şi se stabilizează la o anumită valoare

Tranzistorul NMOS cu canal indus/iniţial - Paralelă - Caracteristica de intrare

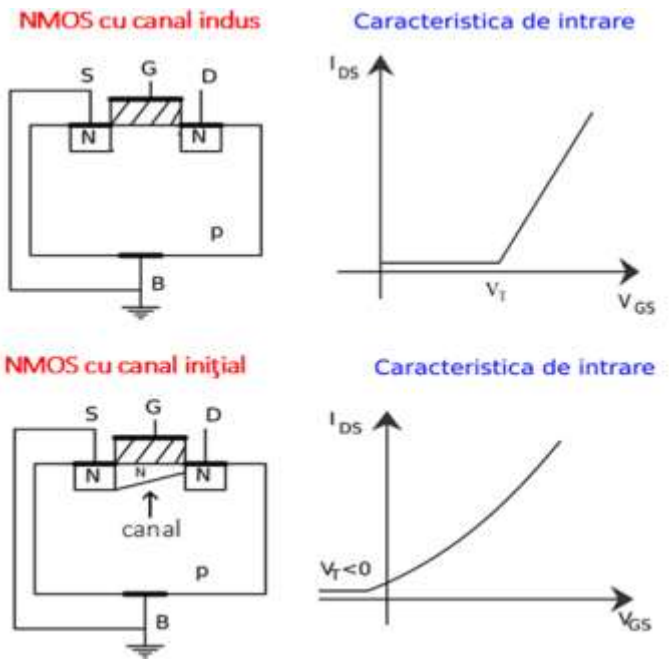


Fig.6 Tranzistorul NMOS cu canal indus/iniţial – Caracteristicile de intrare

Tranzistorul NMOS cu canal iniţial → canalul iniţial este realizat:

- fără aplicarea vreunei tensiuni
- cu injectare sarcini electrice negative

Din acest motiv, caracteristica de intrare şi ieşire diferă faţă de tranzistorul NMOS cu canal indus, însă nu foarte mult.

- **Caracteristica de intrare la tranzistorul NMOS cu canal iniţial porneşte de la valori negative**

- Orice tensiune < V_T => blochează tranzistorul
- Dacă V_{GS} = 0 => Există curent => Există canal

Obs: Caracteristica de intrare diferă, dar nu foarte mult ➡ deplasare spre valori negative!

Tranzistorul NMOS cu canal indus/iniţial - Paralelă - Caracteristica de ieşire

Caracteristica de ieşire se ridică în ambele cazuri prin exprimarea curentului Drena Sursă (**I_{DS}**) , funcţie de tensiunea Drena Sursa (**V_{DS}**) → **I_{DS}= f (V_{DS})**

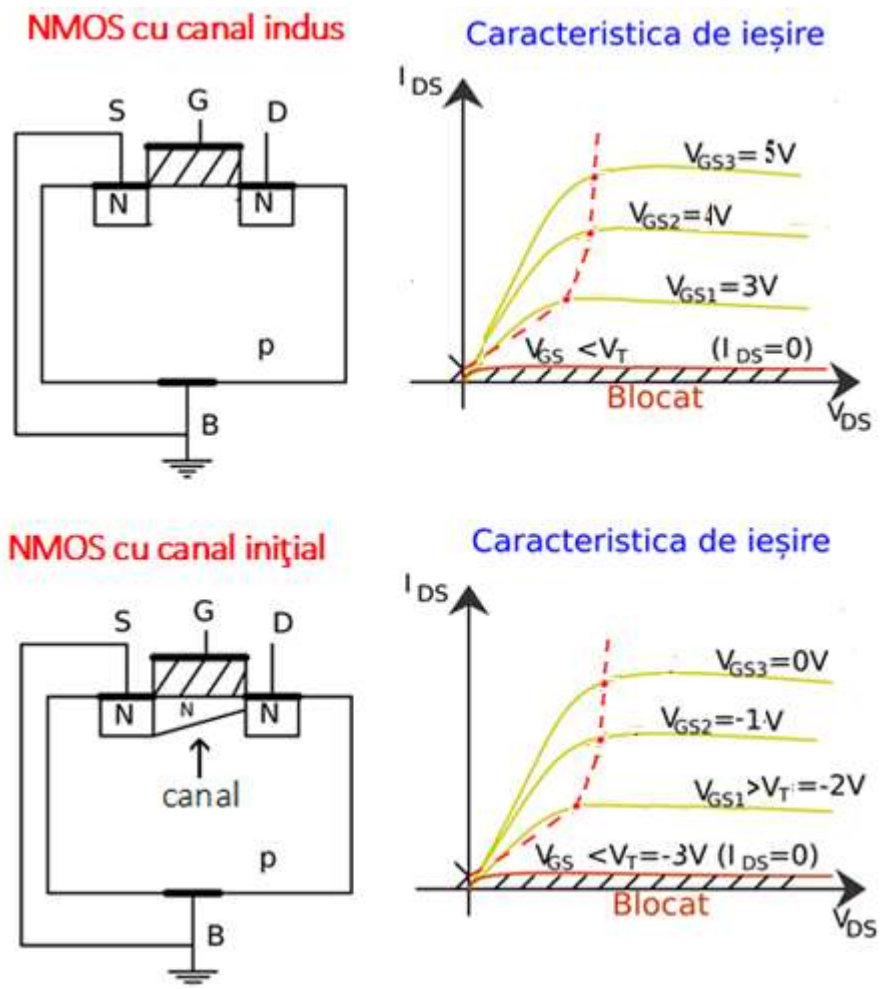


Fig.7 Tranzistorul NMOS cu canal indus/initial – Caracteristicile de ieşire

Observaţie:

- **Caracteristica de ieşire este identică ca formă, dar pot apărea valori diferite!**
- **Pentru tranzistorul NMOS cu canal iniţial → Tensiunea de prag V_T are valori negative .**

Tranzistorul PMOS cu canal indus – Caracteristica de intrare

La tranzistorul PMOS cu canal indus toate valorile sau mărimile electrice sunt de sens contrar faţă de tranzistorul NMOS cu canal indus.

Caracteristica de intrare prezintă în acest caz valori negative:

- Curentul Drenă-Sursă (I_{DS}) → negativ,
- Tensiunea Grilă-Sursă (V_{GS}) → negativă,
- Tensiunea de prag (V_T) → negativă

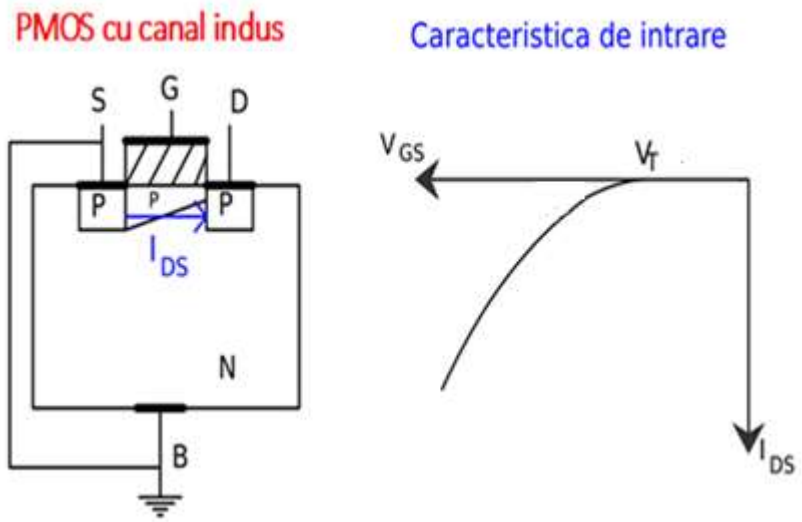


Fig.8 Tranzistorul PMOS cu canal indus – Caracteristicile de intrare

- Zona N se schimbă cu zona P şi invers => se schimbă semnul şi sensul curentului atunci când apare canalul

Caracteristica de intrare:

- $|V_{GS}| < |V_T|$→ Curentul este zero $I_{DS} = 0$
- $|V_{GS}| > |V_T|$→ Curentul scade exponenţial

Observaţie:

- **Caracteristica de intrare la PMOS este la fel ca la NMOS, dar inversată.**

Tranzistorul PMOS cu canal indus – Caracteristica de ieşire

Caracteristica de ieşire prezintă şi în acest caz valori negative:

- Curentul Drenă-Sursă (I_{DS}) → negativ,
- Tensiunea Drenă-Sursă (V_{GS}) → negativă,
- Tensiunea de prag (V_T) → negativă

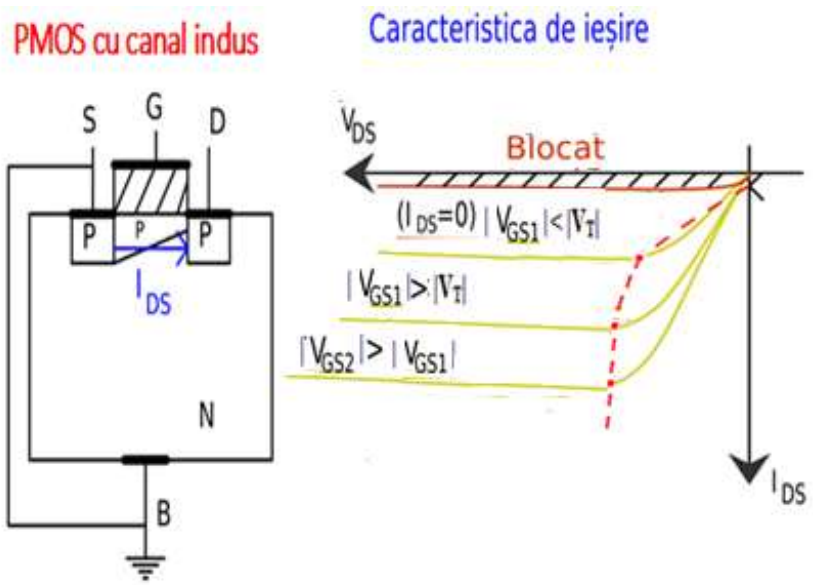


Fig.9 Tranzistorul PMOS cu canal indus – Caracteristicile de ieşire

Caracteristica de ieşire:

- $|V_{GS}| < |V_T|$ → Curentul este zero → $I_{DS} = 0$
- $|V_{GS}| > |V_T|$ → Curentul I_{DS} scade liniar şi se stabilizează la o anumită valoare.
- Zonele reprezentate de modificarea liniară a curentului faţă de menţinerea curentului constant sunt delimitate de o curbă imaginară, ridicată şi exprimată funcţie de tensiunile de alimentare ale tranzistorului PMOS →V_{DS},V_{GS}, cât şi de tensiunea de prag, V_T prin formula:
- $|V_{DS}| = |V_{GS}| - |V_T|$

- **Caracteristica de ieşire la PMOS este la fel ca la NMOS, dar inversată.**

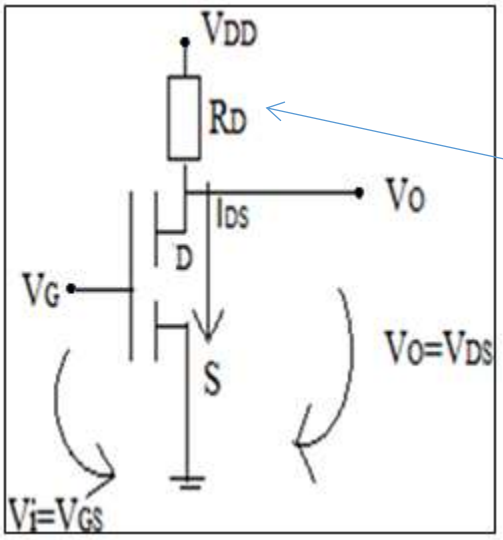
Circuite logice cu tranzistor MOS

Cu tranzistorul MOS se realizează circuite logice destul de dificil, deoarece performanţele prezintă valori reduse. Astfel că, pentru a îmbunătăţi performanţele circuitelor logice s-au adoptat mai multe soluţii.

O primă soluţie ar fi realizarea "Invertorului NMOS cu rezistenţă de sarcină liniară". Construcţia şi funcţionarea acestuia va fi prezentată în cele ce urmează:

A. Invertorul NMOS cu rezistenţă de sarcină liniară

Observaţie:



- **Orice tranzistor ca să funcţioneze corect trebuie să aibă o rezistenţă care să limiteze curentul!**

Fig.10 Invertorul NMOS cu rezistenţă de sarcină liniară

Funcţionare ideală:

Orice invertor ar trebui să funcţioneze în mod ideal astfel:

a) Dacă $\mathbf{V_i < V_T}$ => tranzistorul **NMOS este blocat** => $\mathbf{I_{DS} = 0}$

=> $V_O = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_D$

=> $\mathbf{V_O = V_{DD} = V_H}$

=> În această situaţie la ieşire se stabilizează nivelul logic cel mai ridicat.

b) Dacă **$V_i > V_T$** => tranzistorul **NMOS conduce** => **I_{DS}= maxim posibil** (tranzistorul intră în saturare);

$$\Rightarrow V_0 = V_{DD} - \underbrace{I_{DS} R_D}_{\text{mare}} \cong 0^V = V_L \text{ (ideal)}$$

=> În această situaţie la ieşire se stabilizează nivelul logic inferior.

Caracteristica de ieşire pentru un tranzistor NMOS

Exemplu numeric: Se consideră că:

- $R_D = 20\ k\Omega$; $k' = 20 \frac{\mu A}{V^2}$; $V_T = 2V$
- $I_{DS} = 0 \Rightarrow V_{DS} = V_{DD} = 6V$
- $V_{DS} = 0 \Rightarrow I_{DS} = \frac{V_{DD}}{R_D}$

a) $V_i = V_{GS} < V_T = 2V \Rightarrow I_{DS} = 0$

- $V_0 = V_{DD} - I_{DS} \cdot R_D$ (2)

$$\Rightarrow \mathbf{V_0 = V_{DD}}$$

=> **Curentul I_{DS} este zero**

b) $V_i = V_{GS} = 3V$

=> $I_{DS} = k[V_{GS} - V_T]^2 = 20\,[3-2]^2$

=> **I_{DS}=20 μA**

=> **V_0**= $V_{DS} = V_{GS} - V_T =$ **1V**

=> **Curentul I_{DS} creşte liniar pana la tensiunea când V_{DS} = 1 V, după care rămâne constant pe toată durata modificării tensiunii V_{DS}.**

c) $V_i = V_{GS} = 4V$

=> $I_{DS} = k[V_{GS} - V_T]^2 = 20\,[4-2]^2$

=> **I_{DS}=80 μA**

=> **V_0**= $V_{DS} = V_{GS} - V_T =$ **2V**

=> **Curentul I_{DS} creşte liniar pana la tensiunea când V_{DS} = 2 V, după care rămâne constant pe toată durata modificării tensiunii V_{DS}.**

d) $V_i = V_{GS} = 5V$ => $I_{DS} = k[V_{GS} - V_T]^2 = 20\,[5-2]^2$

=> **I_{DS}=180 μA**

=> **V_0**= $V_{DS} = V_{GS} - V_T$ = **3V**

=> Curentul I_{DS} creşte liniar pana la tensiunea când V_{DS} = 3 V, după care rămâne constant pe toată durata modificării tensiunii V_{DS}.

e) $V_i = V_{GS} = 6V$ => I_{DS}=320 μA

=>**V_0**= V_{DS}=**4V**

=> Curentul I_{DS} creşte liniar pana la tensiunea când V_{DS} = 4 V, după care rămâne constant pe toată durata modificării tensiunii V_{DS}.

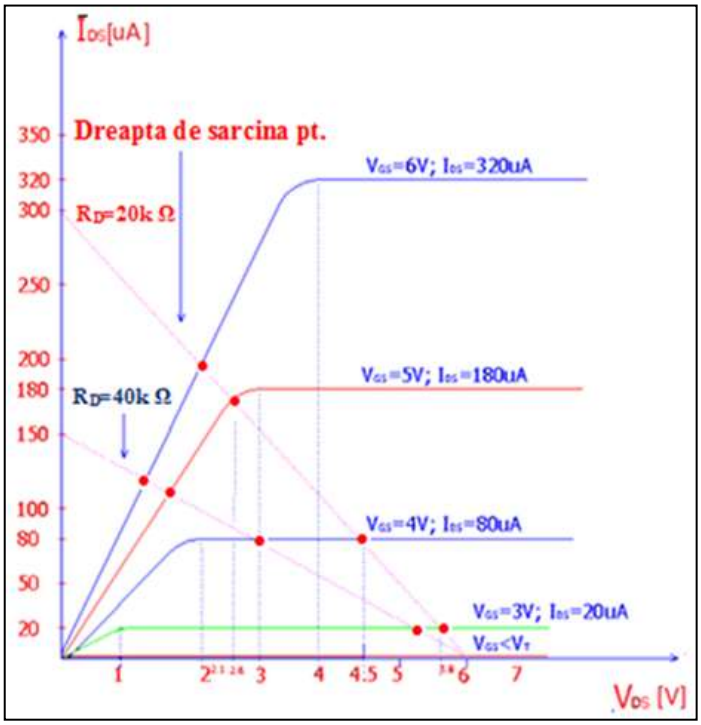


Fig.11 Caracteristica de ieşire a tranzistorului NMOS - intersecţia cu dreapta de sarcină

Se propune în continuare să se stabilească punctele de funcţionare ale tranzistorului NMOS.

Punctul de funcţionare al oricărui tranzistor, chiar si la un tranzistor MOS se obţine prin:

- intersecţia dintre caracteristica de intrare cu dreapta de sarcină pentru a obţine punctul de funcţionare de la intrare;
- intersecţia dintre caracteristica de ieşire cu dreapta de sarcină, pentru a obţine punctul de funcţionare de la ieşire.

Dreapta de sarcină se obţine pe circuitul de ieşire, unde se se formează curentul I_{DS} şi se trasează în modul următor:

- Pornind de la formula de calcul ce se aplică pentru aflarea curentului ce trece între Drenă şi Sursă se va trasa în continuare punct cu punct (fig.9) şi dreapta de sarcină specifică acestei situaţii:

  - $V_{DD} = R_D \cdot I_{DS} + V_{DS}$ => $I_{DS} = \frac{V_{DD} - V_{DS}}{R_D}$

  Dreapta de sarcină :

- Pentru $\mathbf{I_{DS} = 0}$ => $\mathbf{V_{DS} = V_{DD}}$

- Pentru $\mathbf{V_{DS} = 0}$ => $\mathbf{I_{DS} = \frac{V_{DD}}{R_D}}$

Exemplu numeric: Se consideră că:

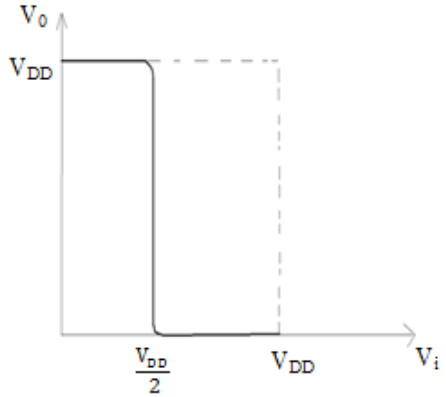
- $R_D = 20\ k\Omega$;
- $I_{DS} = 0$ => $V_{DS} = V_{DD} = 6V$
- $V_{DS} = 0$ => $I_{DS} = \frac{V_{DD}}{R_D}$;
- $V_{DD} = 6V$; => $I_{DS} = \frac{6}{20 \cdot 10^3} = 300\mu A$ (1)

Dreapta de sarcină constă în unirea celor două puncte specificate în relaţia (1) şi intersectează caracteristica statică de ieşire în diferite puncte ce pot fi regăsite în fig. 11.

Având cele două elemente, se va ridica în continuare caracteristica statică de transfer caracterizată de relaţia :

- $\mathbf{V_0 = f(V_i)\ [\ V_{DS} = f(V_{GS})]}$

Caracteristica statică de transfer ideală - $\boldsymbol{V_0 = f(V_i)}$



- **Se prezintă o zonă de tranziţie destul de abruptă în vecinătatea tensiunii de prag, iar în mod ideal se ia jumătate din V_{DD}**

Fig.12 Caracteristica statică de transfer ideală $V_0 = f(V_I)$

În general caracteristicile statice nu se încadrează întotdeauna pentru o familie de circuite integrate într-o caracteristică ideală.

Caracteristica statică de transfer reală pentru cazul A - $\mathbf{V_0 = f(V_i)}$

Se presupune în continuare că tranzistorul a cărui caracteristică se analizează este identic cu cel prezentat mai sus în acest curs, practic ar fi aceeiaşi caracteristică.

Întrebare: Ar putea exista şi alte cacteristici intermediare?

Răspuns: Da. În exemplul dat, au fost luate în calcul valori întregi

$$V_{DD} = 6V; => I_{DS} = \frac{6}{20 \cdot 10^3} = 300\mu A$$

În continuare se va ridica grafic caracteristica statică de transfer reală pentru cazul R_d = 20 kΩ:

Caracteristica statică de transfer reală R_D = 20 kΩ

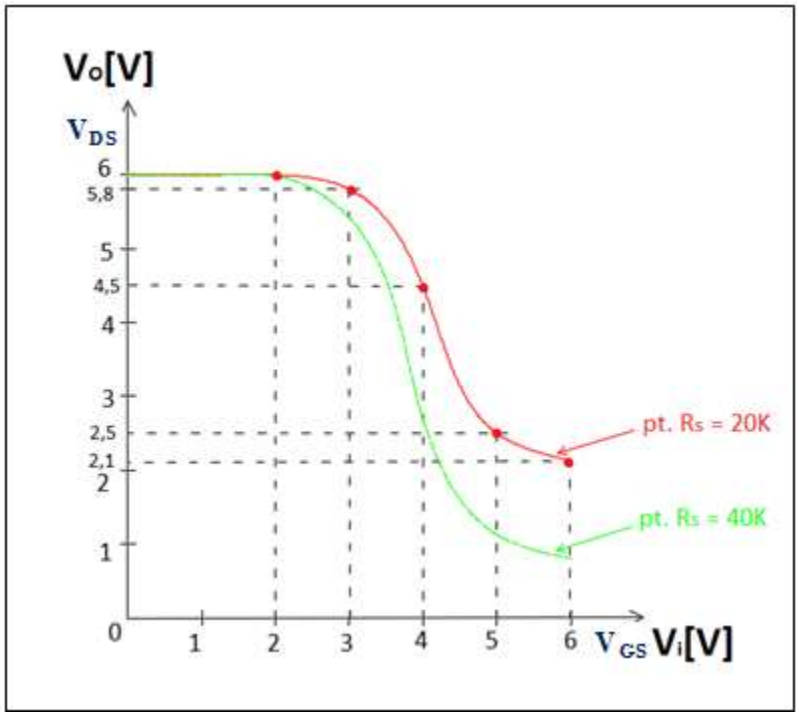


Fig.13 Caracteristica statică de transfer reală pentru R_d = 20 kΩ

Se iau în calcul următoarele ipoteze:

a) $\mathbf{V_i = V_{GS} < V_T = 2V \Rightarrow I_{DS}=0}$

$\mathbf{\Rightarrow V_0 = V_{DD} = 6V}$

=> Curentul I_{DS} este zero şi se intersectează cu dreapta de sarcină la 6 V

b) $\mathbf{V_i = V_{GS} = 3V \Rightarrow I_{DS}=20\ \mu A}$

$\mathbf{\Rightarrow V_0 = 5{,}8\ V}$

=> Curentul I_{DS} se intersectează cu dreapta de sarcină la 5,8 V

c) $\mathbf{V_{GS} = 4V \Rightarrow I_{DS}=80\ \mu A}$

$\mathbf{\Rightarrow V_0 = V_{DS}=4{,}5V}$

=> Curentul I_{DS} se intersectează cu dreapta de sarcină la 4,5 V

d) $\mathbf{V_{GS} = 5V \Rightarrow I_{DS}=180\ \mu A}$

$\mathbf{\Rightarrow V_0 = V_{DS}=2{,}5V}$

=> Curentul I_{DS} se intersectează cu dreapta de sarcină la 2,5 V

e) $\mathbf{V_{GS} = 6V \Rightarrow I_{DS}=320\ \mu A}$

$\mathbf{\Rightarrow V_0 = V_{DS}=2{,}1V}$

=> Curentul I_{DS} se intersectează cu dreapta de sarcină la 2,1 V

Dacă se face o comparaţie între cele două caracteristici statice de transfer (ideală şi reală pentru cazul dat) se poate constata că există diferenţe semnificative:

Întrebare: Ce ar trebui făcut pentru îmbunătăţirea caracteristicii statice de transfer?

Soluţie: Dacă R_D = 40 kΩ (s-ar dubla spre exemplu) , cum ar fi dreapta de sarcină?

- $I_{DS} = \frac{6}{40 \cdot 10^3} = 150\mu A$

  - ⇨ Se poate observa în fig. 11 că doar la $150\mu A$ curentul I_{DS} se intersectează cu dreapta de sarcină
  - ⇨ De asemenea se observă că la ieşire $V_{DS} = 5{,}5$ V (ar trebui 0V)
  - ⇨ **Dacă rezistenţa este mai mare => alte puncte de intersecţie pe dreapta de sarcină (fig. 11)!**
  - ⇨ **Altă caracteristica statică de transfer (fig. 13) → mai apropiata de caracteristica ideală**

Observaţii:

- ✓ Dacă rezistenţa este mai mare => Caracteristica statică de transfer se apropie de caracteristica ideală

- ✓ Pentru a apropia caracteristica statică de transfer de caracteristica ideală este necesar ca rezistenţa R_D să aibă valori foarte mari!

Dar:

- Rezistenţă mare => Constantă de timp mare => Frecvenţe de lucru foarte joase

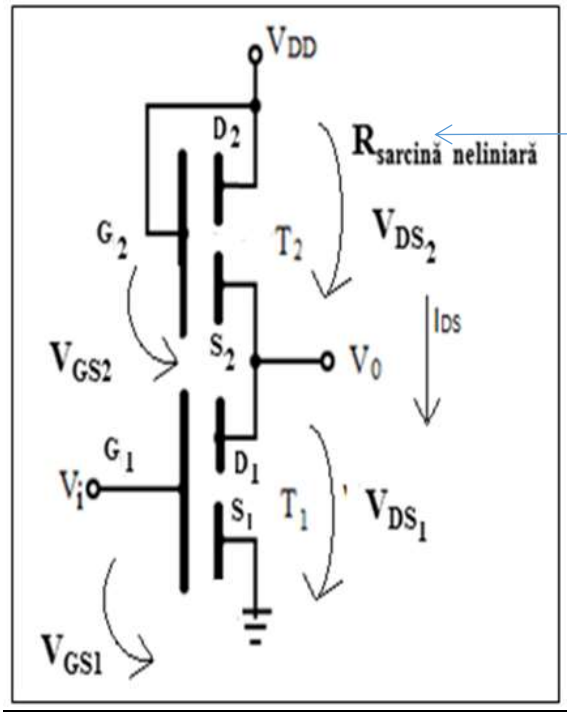
- ➢ Rezultă că în acest tip de circuit se adoptă o rezistenţă $R_D \approx 10$ ori mai mare decât rezistenţa tranzistorului :

$$R_{MOS} = 1\ k\Omega$$
$$R_D = 10\ R_{MOS}$$

Concluzie:

- În general nu se folosesc rezistenţe liniare, ci tranzistorul în funcţie de punctul de funcţionare poate juca rolul unei rezistenţe => **Se adoptă a doua soluţie, şi anume** :

B. Invertorul NMOS cu rezistenţă de sarcină neliniară



- **T_1 ,T_2 = tranzistoare identice**
- **T_2 = tranzistor MOS ce funcţionează ca şi o rezistenţă**

- **T_2 > are punctul de funcţionare fix**

- **T_1 > poate avea diferite puncte de funcţionare**

Fig.14 Invertorul NMOS cu rezistenţă de sarcină neliniară

Orice transistor MOS poate lucra pe post de rezistenţă, dacă se alege în mod corespunzător punctul de funcţionare. Dacă se modifică punctul de funcţionare, se modifică şi valoarea rezistenţei. În astfel de situaţii pe post de rezistenţă se alege un alt tranzistor MOS, cu Grila G legată la tensiunea de alimentare V_{DD}= 6V (ca şi exemplu):

- Tranzistorul $\mathbf{T_2}$ → Rezistenţă
- Tranzistorul $\mathbf{T_1}$ → Invertor

Funcţionare invertor NMOS cu rezistenţă de sarcină neliniară:

Pentru a analiza funcţionarea invertorului NMOS cu rezistenţă de sarcină neliniară se iau în calcul următoarele ipoteze:

a) Dacă $\mathbf{V_i = V_{GS1} < V_T = 2V \Rightarrow I_{DS1} = 0}$ (curentul care trece prin $\mathbf{T_1}$ ce este **blocat**)

➢ Dacă prin T_1 curentul este 0 şi prin T_2 este 0 (curenţii ce trec prin cei doi tranzistori sunt egali)

=> $\mathbf{T_2}$ **este blocat**

=> $\mathbf{I_{DS} = I_{DS1} = I_{DS2}}$

=> $V_{DS} = 0V$

=> $V_0 = V_{DD} - V_{DS1} = V_H$

=> $\mathbf{V_0 = V_H}$

b) Dacă $\mathbf{V_i = V_{GS1} > V_T} = 3V$ => $\mathbf{I_{DS1} = I_{DS2}}$

=> $\mathbf{T_1}$ **– conduce**

Pentru $I_{DS} = 20\mu A \Rightarrow V_{GS2}$=3V, dar

- $V_{GS2} = V_{DS2} = 3V$

⇨ $V_0 = V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} = 6 - 3 = 3V$

=> $V_0 = 3V$

Dacă : $\mathbf{V_{DS2} = V_{DD}}$

⇨ $V_0 = V_{DD} - V_{DS2} = 0V$

⇨ $\mathbf{V_0 = V_L}$

Întrebare: Cum se obţine acest “”dacă”?

Răspuns: Se presupune că T_1 şi T_2 sunt tranzistoare identice:

⇨ $K_1 = K_2 = 20\,\frac{\mu A}{V^2}$

⇨ $\frac{W_1}{L_1} = \frac{W_2}{L_2} = 1$

=>$V_{T1} = V_{T2} = 2$ V

Observaţie:

✓ Dacă sunt două tranzistoare identice, înseamnă că au şi aceeiaşi caracteristică de intrare şi ieşire

În continuare se va ridica curba de sarcină a tranzistorului T_1 punct cu punct, după cum urmează în fig.15 pentru a evidenţia astfel modul de funcţionare al acestuia:

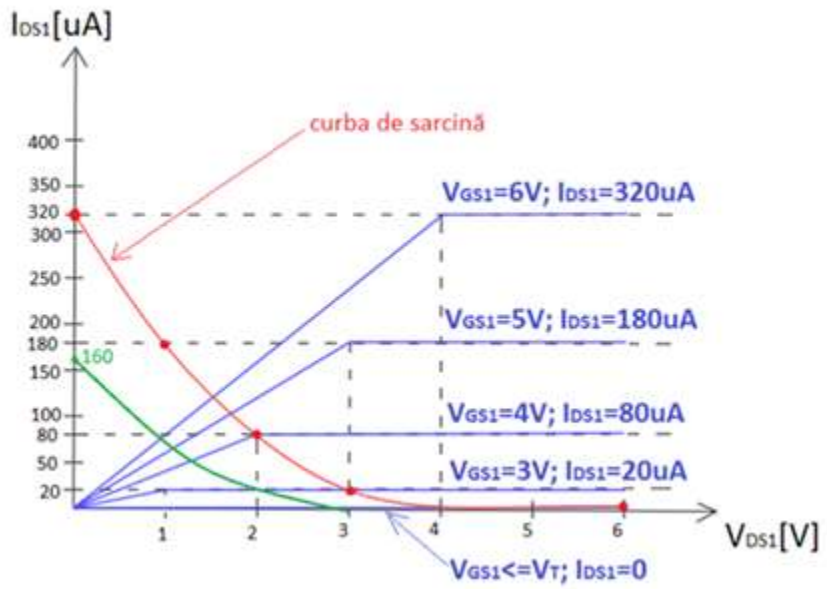


Fig.15 Curba de sarcină a invertorului NMOS cu rezistenţă neliniară

Se urmăreşte funcţionarea invertorului în situaţia reală pornind de la următoarele premise:

a) $\mathbf{V_{GS1} = V_i < V_T \Rightarrow I_{DS1} = 0\mu A}$ **(T_1 este blocat)**

⇒ $I_{DS2} = 0$

⇒ $V_0 = V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2}$

⇒ Dar, $V_{DS2} = V_{GS2}$ (pentru că au punct comun - Grila cu Sursa fiind legate împreună)

$\Rightarrow V_{GS2} = 0V$

$\Rightarrow V_0 = V_{DD} - V_{DS2} = 6^V - 0^V$

$\Rightarrow \mathbf{V_0 = 6^V}$

b) $\mathbf{V_{GS1} = 3^V \Rightarrow I_{DS1} = 20\mu A}$

$\Rightarrow I_{DS2} = 20\mu A$

$\Rightarrow V_{GS2} = V_{DS2} = 3^V$

$\Rightarrow V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} = 6^V - 3^V \Rightarrow \mathbf{V_{DS1} = 3^V}$

c) $\mathbf{V_{GS1} = 4V \Rightarrow I_{DS1} = 80\mu A}$

$\Rightarrow I_{DS2} = 80\mu A$

$\Rightarrow V_{GS2} = V_{DS2} = 4^V$

$\Rightarrow V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} = 6^V - 4^V$

$\Rightarrow \mathbf{V_{DS1} = 2^V}$

d) $\mathbf{V_{GS1} = 5V \Rightarrow I_{DS1} = 180\mu A}$

$\Rightarrow I_{DS2} = 180\mu A$

$\Rightarrow V_{GS2} = V_{DS2} = 5^V$

$\Rightarrow V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} = 6^V - 5^V$

$\Rightarrow \mathbf{V_{DS1} = 1V}$

e) $\mathbf{V_{GS1} = 6V \Rightarrow I_{DS1} = 320\mu A}$

$\Rightarrow I_{DS2} = 320\mu A$

$\Rightarrow V_{GS2} = V_{DS2} = 6^V$

$\Rightarrow V_{DS1} = V_{DD} - V_{DS2} = 6^V - 6^V \Rightarrow \mathbf{V_{DS1} = 0V}$

Unind punctele obţinute prin calcul se poate constata în fig. 15 că dreapta de sarcină s-a transformat într-o curbă de sarcină.

Concluzii:

- Invertorul MOS cu rezistenţă de sarcină neliniară este compus din două tranzistoare MOS: T_1 şi T_2 considerate a fi identice.
- Tranzistorul T_2 funcţionează ca o rezistenţă de sarcină şi are astfel un punct de funcţionare fix, spre deosebire de tranzistorul T_1, care poate avea diferite puncte de funcţionare aşa cum s-a arătat mai sus.

- În acest caz, în loc de dreapta de sarcină rezultă o curbă de sarcină ce se formează unind punctele rezultate din calculul tensiunilor, respectiv al curenţilor aferenţi, (unde se intersectează- fig.15)

C. Caracteristica statică de transfer a invertorului NMOS cu rezistenţă neliniară

Caracteristica statică de transfer se obţine la intersecţia dintre caracteristica de ieşire şi curba de sarcină.

Caracteristica statică de transfer este reprezentată de variaţia tensiunii de la ieşire în funcţie de tensiunea de la intrare: $\mathbf{V_o = f(V_i)}$ şi este ilustrată in fig. 16:

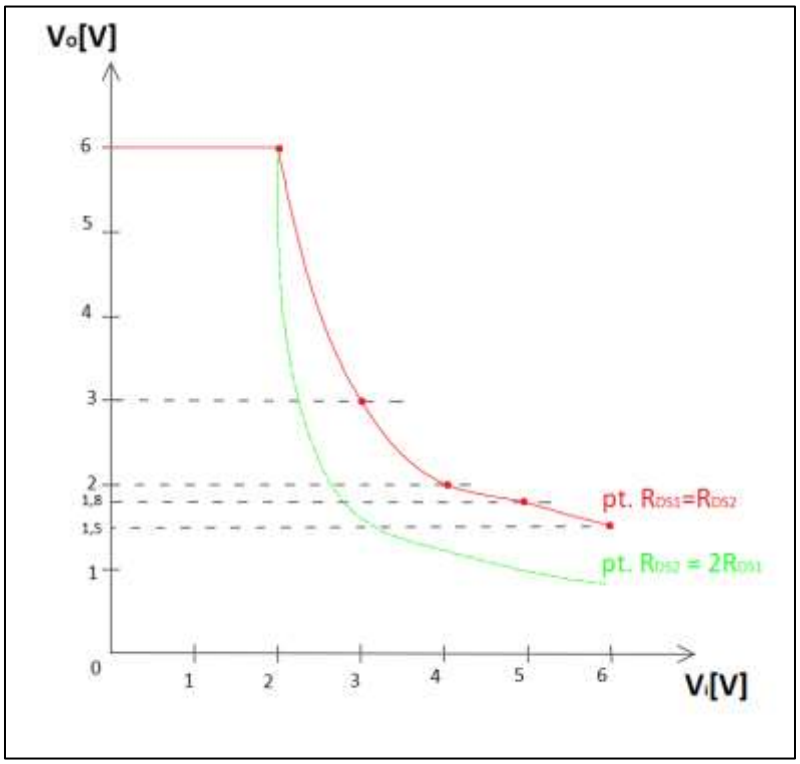


Fig.16 Caracteristica statică de transfer a invertorului NMOS cu rezistenţă neliniară

Dacă se consideră că tranzistoarele T_1 şi T_2 sunt identice se ridică astfel caracteristica statică de transfer pornind de la analiza cazurilor: A) Caracteristica de ieşire şi B) Curba de sarcină pentru această situaţie:

a) $V_i = V_{GS1} \leq V_T = 2V$ => $V_o = 4 \div 6$ V

b) $V_i = 3V$ => $V_o = 3$ V

c) $V_i = 4V$ => $V_o = 2$ V

d) $V_i = 5V$ => $V_o = 1{,}8$ V

e) $V_i = 6V$ => $V_o = 1{,}5$ V

Concluzii :

✓ **Pentru a obţine o caracteristică statică de transfer cât mai bună (care să se apropie de 0) se adoptă ca şi soluţie ca rezistenţa neliniară să se mărească (în cazul precedent s-a mărit rezistenţa liniară) !**

Se consideră în continuare următoarea situaţie:

- $\frac{W2}{L2} = \frac{1}{2}$
- $\frac{W1}{L1} = 1$

=> $I_{DS2} = K' \frac{W2}{L2} (V_{GS2} - V_T)^2$

Faţă de cazul în care:

- $\frac{W1}{L1} = \frac{W2}{L2} = 1$

=> Curentul în acest caz este = $\frac{1}{2}$ (de 2 ori mai mic – se inmulţeste cu $\frac{1}{2}$ în loc de 1)

=> Curba de sarcină nu mai atinge valoarea 0V la 320 µA, ci la 160 µA. (fig.15)

=> Şi în caracteristica statică de transfer va apărea modificarea

➢ I_{DS2max} pentru $V_{GS2} = 6V = \frac{320\mu A}{2} = 160\mu A$

Observaţii :

- Dacă se măreşte - dublează rezistenţa de trecere a tranzistorului T_2 => Toţi curenţii se înjumătăţesc
- Intersecţia dintre caracteristica de ieşire şi curba de sarcină va fi la 160 μA, în loc de 320 μA (fig.15)
- Dacă se măreşte de 4 ori rezistenţa trecere a tranzistorului T_2

=> Punctul de funcţionare se apropie şi mai mult de valoarea 0

Concluzii :

- ✓ **Cu rezistenţa neliniară se obţine caracteristica statică de transfer mult mai îmbunătăţită fără a creşte în mod exagerat valoarea rezistenţei de trecere a tranzistorului T_2**

- ✓ **Timpii de comutare ai tranzistorului MOS cu rezistenţă neliniară se vor îmbunătăţi în comparaţie cu tranzistorul MOS cu rezistenţa liniară**